ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ

по учебной практике

по профессиональному модулю

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация Технический писатель

Студент гр.	ИС(ТП)-31				
			подпись		Фамилия И.О.

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК							
	оценка		дата		подпись		Фамилия И.О.

Абакан 2026 г

Введение ... 2
Введение в тему ... 3
Актуальность работы ... 3
Цель работы ... 3
Задачи работы ... 3
Объем и структура работы ... 4
Анализ предметной области ... 4
1. Контекст и потребности бизнеса ... 5
2. Почему выбрана платформа Obsidian ... 5
3. Ключевые концепции Obsidian, задействованные в проекте ... 5
4. Ожидаемый эффект от внедрения ... 6
Термины и определения ... 6
Описание выбранного case-средства ... 7
Построение ER-диаграммы ... 9
Варианты использования ... 13
Преимущества для использования в проектной документации ... 13
Аналоги ... 14
Сценарий ... 15
Таблица прецедентов ... 18
Диаграммы последовательности ... 25
Диаграмма классов ... 26
Диаграмма активности ... 27
Диаграмма состояний ... 27
DFD-диаграмма ... 28
Прототип ... 29
Разработка тестового сценария ... 30
Пакет 1: Установка и конфигурация ... 30
Пакет 2: Базовое редактирование и форматирование ... 31
Пакет 3: Внутренние ссылки и граф знаний ... 32
Пакет 4: Работа с файлами и вложениями ... 33
Пакет 5: Поиск и навигация ... 34
Пакет 6: Плагины и API ... 35
Пакет 7: Синхронизация и резервное копирование ... 36

Пакет 8: Производительность и нагрузка 37
Пакет 9: Интеграционные тесты 38
Пакет 10: E2E и Регрессия 39
Git 41
Вывод 42

Введение

Введение в тему

Современный мир характеризуется экспоненциальным ростом информации. Студенты, исследователи, разработчики и менеджеры ежедневно сталкиваются с необходимостью структурировать десятки заметок, идей, ссылок и технических заданий. Традиционные линейные документы или иерархические системы перестают справляться, поскольку разрывают естественные связи между разрозненными блоками информации. В ответ на этот вызов появился класс приложений для «связанных заметок», ключевым представителем которого является Obsidian. Данный инструмент базируется на принципах Zettelkasten и концепции «графа знаний», где любая заметка может быть мгновенно связана с другой через внутренние ссылки, визуализируя сеть идей, а не плоский список.

Актуальность работы

Актуальность разработки учебного аналога Obsidian обусловлена тремя факторами. Во-первых, несмотря на наличие коммерческих решений, они либо имеют ограничения в бесплатной версии, либо хранят данные в проприетарном облаке, что критично для конфиденциальной информации. Во-вторых, создание собственного упрощенного аналога позволяет глубоко понять методологию связного ведения заметок, что востребовано в образовательных и научных проектах. В-третьих, в рамках учебного плана «Технологии и инструменты разработки» требуется применить на практике полный спектр CASE-средств, нотаций и систем контроля версий; разработка системы заметок - идеальный полигон для моделирования бизнес-логики, баз данных и пользовательских сценариев.

Цель работы

Целью данной работы является анализ предметной области, формализация требований, проектирование и документирование с помощью CASE-средств веб-приложения - упрощенного аналога Obsidian для создания, связывания и визуализации заметок в виде графа, а также подготовка тестовой документации и прототипа интерфейса.

Задачи работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1. Провести исследование предметной области «Системы персональных баз знаний» и проанализировать не менее трех существующих аналогов.
- 2. Разработать техническое задание и описать выбранное CASE-средство с обоснованием выбора нотации0.

- 3. Построить полный комплект моделей: ER-диаграмму, диаграмму вариантов использования, диаграммы последовательности, диаграммы классов, активности, состояний и DFD-диаграмму потоков данных.
- 4. Создать интерактивный прототип главной страницы в Figma в соответствии с заданной цветовой схемой.
- 5. Настроить систему контроля версий Git, создать публичный репозиторий на GitHub и зафиксировать весь процесс разработки документации.
- 6. Разработать тестовый сценарий и сформировать не менее 10 тестовых пакетов для проверки функциональности.
- 7. Оформить отчет в соответствии с требованиями ТиГ и подготовить презентацию на 5 минут для защиты.

Объем и структура работы

Работа выполнена на 50 страницах печатного текста и состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников и приложений. Основная часть структурирована по дням разработки и включает:

исследование предметной области и аналогов;
моделирование бизнес-процессов;
разработку прототипа интерфейса;
работу с Git и GitHub;
тестирование;
итоговый отчет и презентацию.

Графические материалы представлены в виде ER-диаграмм, UML-диаграмм, DFD и макетов Figma. Текстовая документация включает таблицы прецедентов, сценариев и тестовых пакетов.

Анализ предметной области

1. Контекст и потребности бизнеса

В деятельности ООО «Диджитал Сейл» накапливается значительный объем слабоструктурированной информации: скрипты продаж, реквизиты контрагентов, типовые условия договоров, регламенты обработки заявок и история коммуникаций с клиентами. Традиционные инструменты приводят к следующим проблемам:

Информационный шум: Сложность поиска актуальной версии документа или типового блока.

Изолированность данных: Связь между конкретным клиентом, примененным к нему скриптом и шаблоном договора неочевидна и хранится в сознании отдельных менеджеров.

Потеря знаний: При увольнении или смене менеджера часть контекста теряется безвозвратно.

Для решения этих задач требуется инструмент, реализующий концепцию «Второго мозга» - системы, позволяющей не просто хранить информацию, а связывать её, превращая разрозненные данные в единую сеть знаний .

2. Почему выбрана платформа Obsidian

В ходе анализа рынка решений для ведения корпоративных баз знаний выбор был сделан в пользу Obsidian.

Ключевыми критериями стали:

Локальность и контроль данных: В отличие от облачных SaaS-решений , Obsidian хранит все данные в виде обычных текстовых файлов формата Markdown в папке на локальном компьютере или корпоративном сетевом диске . Это обеспечивает полную конфиденциальность и независимость от вендора. ООО «Диджитал Сейл» сохраняет полный физический контроль над интеллектуальной собственностью.

Скорость и отказоустойчивость: Поскольку файлы локальны, навигация и поиск по тысячам заметок происходят мгновенно даже при отсутствии интернет-соединения .

Гибкость расширения: Платформа имеет встроенный API и более 1200 сторонних плагинов, позволяющих кастомизировать функционал под специфику отдела продаж без затрат на кастомную разработку .

Экономическая эффективность: Базовый функционал Obsidian для коммерческого использования бесплатен. Платная подписка требуется только для опциональной услуги синхронизации, которая может быть заменена корпоративным облачным хранилищем.

3. Ключевые концепции Obsidian, задействованные в проекте

- Для решения задач, описанных в ТЗ, используются следующие технологические возможности платформы:

- Vault: Изолированная папка на сервере компании, содержащая все рабочие файлы, настроенные шаблоны и конфигурацию плагинов. Структура папок прозрачна для файловой системы, что упрощает резервное копирование и аудит .
- Markdown с метаданными: Каждая заметка содержит в начале файла блок технических полей, невидимых в режиме чтения, но используемых для автоматической каталогизации и поиска .
- Templater: Механизм, позволяющий создавать «умные» шаблоны. Например, при создании заметки о новом клиенте система может автоматически запросить у менеджера название компании, подставить текущую дату и вставить стандартный блок «Реквизиты для счета» .
- Dataview: Язык запросов к базе заметок. Позволяет выводить динамические списки, например: «Показать всех клиентов со статусом Лид, закрепленных за менеджером Петровым, по которым не было активности более 7 дней» .

4. Ожидаемый эффект от внедрения

- Переход на платформу Obsidian позволит ООО «Диджитал Сейл»:
- 1. Сократить время поиска типового блока документа или информации по клиенту с минут до секунд.
- 2. Снизить зависимость от человеческой памяти за счет визуализации связей между проектами, контактами и документацией.
- 3. Унифицировать процесс обработки заявок благодаря использованию единых, автоматически заполняемых шаблонов.
- Построение функциональной архитектуры программного средства

Техническое задание на развертывание и настройку Корпоративной Базы Знаний на платформе Obsidian

Термины и определения

Название	Описание
Obsidian	Программное обеспечение для создания и ведения баз знаний на основе локальных Markdown-файлов.
Хранилище	Корневая папка на устройстве или в облачном хранилище, содержащая все заметки, вложения и настройки плагинов проекта.
Плагин	Модуль расширения функциональности Obsidian .
Markdown	Облегченный язык разметки текста, используемый для форматирования заметок.
Граф знаний	Визуализация связей между заметками через внутренние ссылки [[]].

Описание выбранного case-средства

Draw.io - это бесплатный, кроссплатформенный онлайн-сервис для создания диаграмм, блок-схем и различных визуальных представлений данных . Инструмент разработан компанией JGraph Ltd, которая специализируется на создании безопасного программного обеспечения для построения диаграмм с 2004 года .

Ключевая особенность draw.io заключается в том, что это полностью бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, не требующий регистрации и не имеющий платных "pro" или "premium" версий .

Основные возможности

Поддерживаемые типы диаграмм:

- Блок-схемы и BPMN-диаграммы
- UML-диаграммы
- ER-диаграммы и сетевые диаграммы
- Организационные диаграммы
- Инфраструктурные диаграммы для облачных провайдеров
- Макеты интерфейсов и прототипы
- Интеллект-карты
- Диаграммы Ганта
- Диаграммы потоков данных

Функциональные возможности:

- Более 500 готовых 2D- и 3D-объектов в базовой библиотеке, а также более 50 специализированных наборов фигур
- Поддержка слоёв и многостраничных диаграмм для создания иерархических структур
- Совместное редактирование в реальном времени для файлов, сохранённых на Google Диске или OneDrive
- Импорт диаграмм из Visio, Lucidchart и других инструментов
- Экспорт в различные форматы: PNG, JPEG, WebP, SVG, PDF, HTML, XML
- Генерация диаграмм из текстового описания с использованием PlantUML, Mermaid, CSV или SQL-кода
- Возможность создания пользовательских фигур и библиотек

Нотация Мартина (Crow’s Foot) — это графический способ представления ER-диаграмм (Entity-Relationship Diagrams), используемый для моделирования данных и описания связей между сущностями. Её также называют «воронья лапка» из-за характерного вида соединительных линий. Нотация Мартина (Crow’s Foot) — это графический способ представления ER-диаграмм (Entity-Relationship Diagrams), используемый для моделирования данных и описания связей между сущностями. Её также называют «воронья лапка» из-за характерного вида соединительных линий.

Построение ER-диаграммы

Описание ER-диаграммы структуры данных Obsidian

В таблицах 1–4 представлено детальное описание сущностей базы знаний, спроектированной для управления проектной деятельностью в Obsidian. Атрибуты соответствуют полям, которые должны быть реализованы в YAML Frontmatter каждой заметки для корректной работы плагина Dataview. В таблице 5 описаны связи между сущностями.

Таблица 1 – Сущность «Клиент»

Название	Тип	Описание
client_id	varchar(36)	Первичный ключ
Name	text	Полное наименование юридического или физического лица.
INN	varchar(12)	ИНН организации. Ключевое поле для поиска и дедупликации.
Status	varchar(20)	Статус взаимодействия. Допустимые значения: Активный, Потенциальный, В архиве.
Contact_Person	text	ФИО и должность основного контактного лица.
Created_At	date	Дата создания досье клиента в системе

Таблица 2 – Сущность «Проект»

Название	Тип	Описание
project_id	varchar(36)	Первичный ключ.
Title	text	Коммерческое или рабочее наименование проекта.
Budget	number	Плановая стоимость проекта в рублях.
Deadline	date	Плановая дата завершения работ. Используется для отслеживания и уведомлений.
Status	varchar(20)	Этап выполнения
client_id	varchar(36)	Внешний ключ

Таблица 3 – Сущность «Сотрудник»

Название	Тип	Описание
employee_id	varchar(36)	Первичный ключ.
Full_Name	text	Фамилия, Имя, Отчество сотрудника.
Position	varchar(50)	Должность согласно штатному расписанию
Email	varchar(100)	Корпоративный адрес электронной почты.
Telegram	varchar(50)	Никнейм в Telegram для оперативной связи.

Таблица 4 – Сущность «Документ» / «Типовой блок»

Название	Тип	Описание
doc_id	varchar(36)	Первичный ключ.
Title	text	Название документа
Type	varchar(20)	Тип содержимого
Content	text	Текст документа в формате Markdown
project_id	varchar(36)	Внешний ключ

Таблица 5 – Описание связей между сущностями

Сущность 1	Сущность 2	Тип связи	Описание
Клиент	Проект	Один-ко-многим	Один клиент может инициировать множество проектов. Проект всегда принадлежит только одному клиенту.
Проект	Сотрудник	Многие-ко-многим	Над одним проектом работает несколько сотрудников, и один сотрудник может участвовать в нескольких проектах одновременно.
Проект	Документ	Один-ко-многим	В рамках одного проекта создается несколько документов (счета, акты). Каждый конкретный документ относится только к одному проекту.

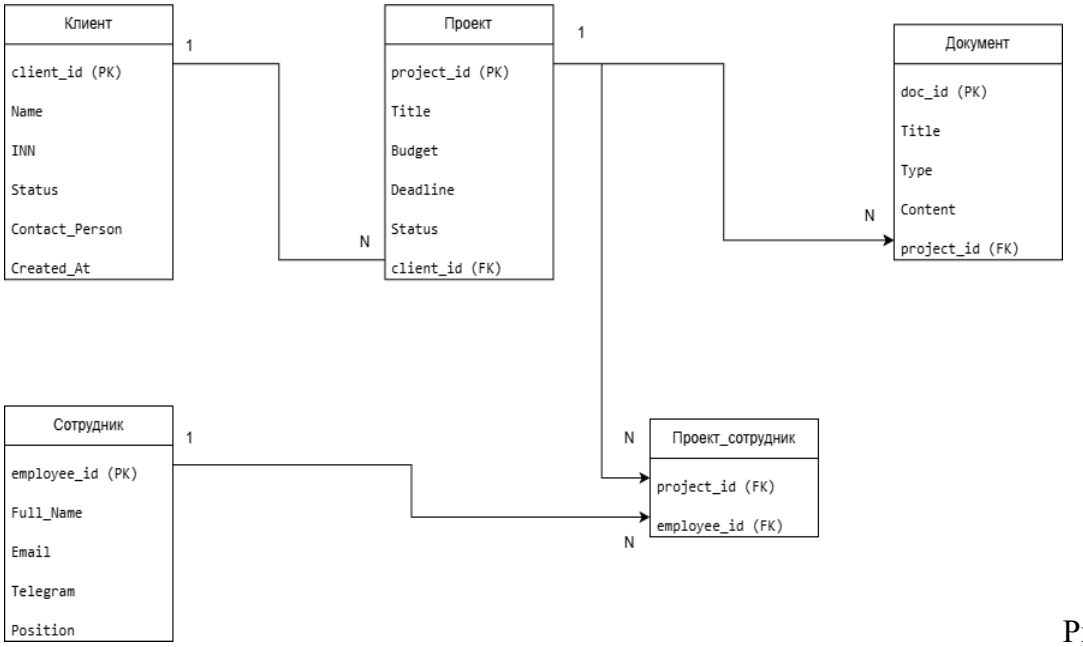


Рисунок 1 – ER diagram

Варианты использования

Draw.io доступен в нескольких форматах:

- Браузерная версия — работает онлайн без установки, доступна с любого устройства
- Десктопное приложение — офлайн-версия для Windows, Linux и macOS
- Интеграции — встраивание в Confluence, Jira, Microsoft Teams, Google Workspace и Miro

Преимущества для использования в проектной документации

- Бесплатность и доступность
- Отсутствие платных тарифов означает, что любой участник проектной команды может беспрепятственно открывать и редактировать диаграммы. Не требуется приобретение лицензий или оформление подписок .
- Локальное хранение и безопасность
- Draw.io не хранит пользовательские данные на своих серверах — файлы сохраняются локально или в облачных хранилищах пользователя. Это критически важно для проектов, где требуется соблюдение конфиденциальности .
- Кроссплатформенность
- Возможность работы во всех современных браузерах и на всех основных операционных системах обеспечивает единую среду для распределённых команд .
- Широкая поддержка стандартов моделирования

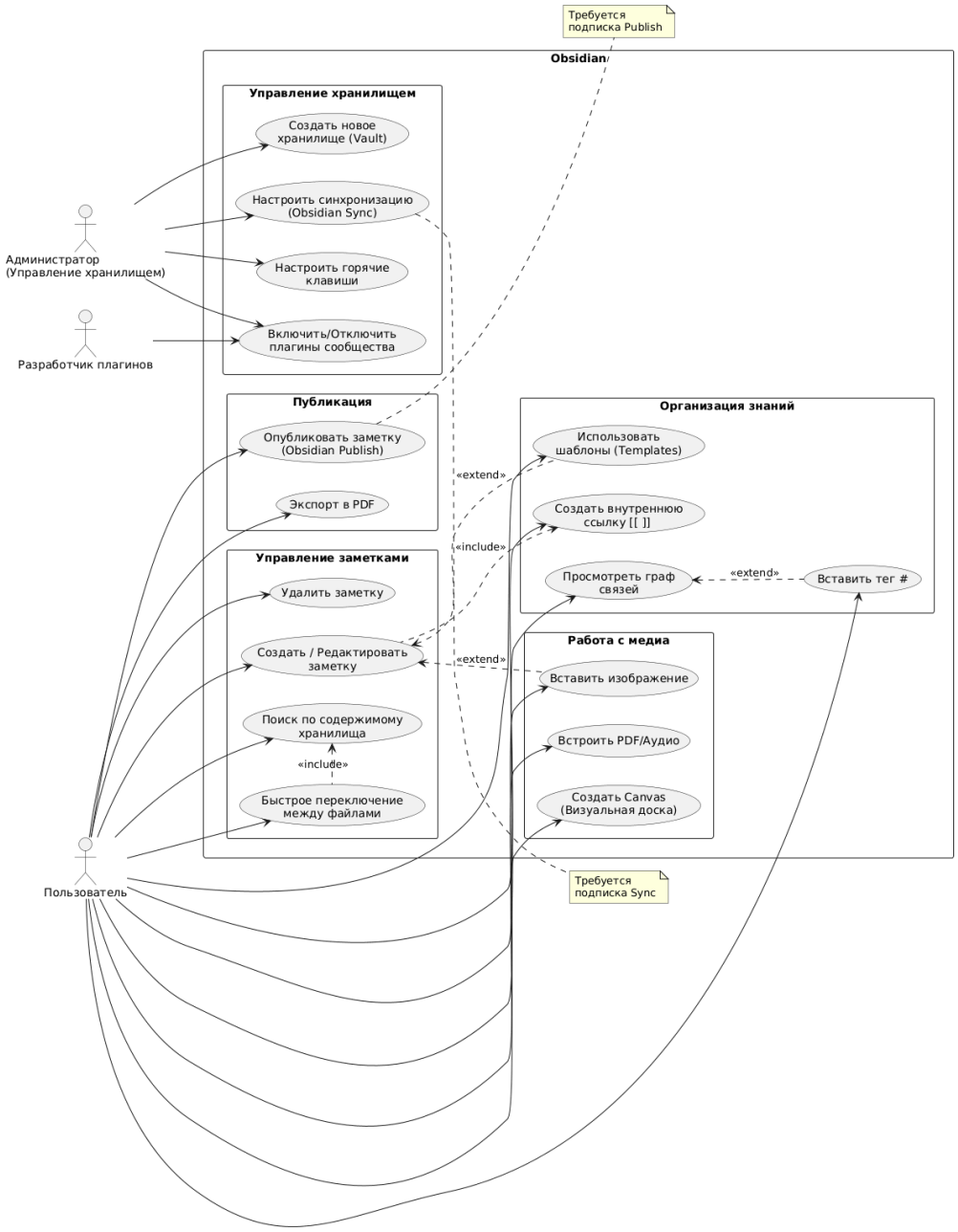
- Наличие специализированных библиотек для UML, BPMN, ArchiMate и других нотаций позволяет использовать инструмент в профессиональной деятельности бизнес-аналитиков и системных архитекторов .
- Интеграция с инструментами совместной работы
- Возможность встраивания в Confluence, Jira и Microsoft Teams делает draw.io удобным инструментом для ведения проектной документации в рамках существующих рабочих процессов .

Ограничения:

- Совместное редактирование доступно только при сохранении файлов в Google Диске или OneDrive
- Отсутствие специализированных UI-компонентов для детального прототипирования интерфейсов
- Статические диаграммы без поддержки интерактивных элементов
- Периодические сбои в десктопной версии, требующие частого сохранения проекта
- Применимость в рамках проекта Obsidian

В контексте проекта внедрения корпоративной базы знаний на платформе Obsidian для ООО "Диджитал Сейл", draw.io может быть эффективно использован для:

- Моделирования бизнес-процессов - создание BPMN-диаграмм, описывающих скрипты продаж и workflow обработки заявок
- Проектирования структуры хранилища - визуализация иерархии папок, тегов и связей между заметками
- Документирования архитектуры решения - создание диаграмм развёртывания и компонентных схем
- Построения диаграмм потоков данных - описание движения информации между пользователями, хранилищем Obsidian и внешними системами


Требуется подписка Publish
Obsidian
Управление хранилищем
Создать новое хранилище (Vault)
Настроить синхронизацию (Obsidian Sync)
Настроить горячие клавиши
Включить/Отключить плагины сообщества
Администратор (Управление хранилищем)
Разработчик плагинов
Публикация
Опубликовать заметку (Obsidian Publish)
Экспорт в PDF
Управление заметками
Удалить заметку
Создать / Редактировать заметку
Поиск по содержимому хранилища
«include»
Быстрое переключение между файлами
«extend»
«include»
«extend»
Организация знаний
Использовать шаблоны (Templates)
Создать внутреннюю ссылку [[ ]]
Просмотреть граф связей
«extend»
Вставить тег #
Работа с медиа
Вставить изображение
Встроить PDF/Аудио
Создать Canvas (Визуальная доска)
Пользователь
Требуется подписка Sync

Аналоги

Аналог	Ключевая особенность	Плюсы	Минусы	Стоимость
Logseq	Open-source и локальное хранение. Как и Obsidian, это графо-ориентированный инструмент, но с открытым исходным кодом .	Полный контроль над данными; поддержка двунаправленных ссылок и графа; бесплатный и без привязки к вендору	Синхронизацию между устройствами нужно настраивать вручную через Git или облачные диски; интерфейс менее современный .	Бесплатно .
Notion	Универсальный комбайн. Это не просто заметки, а базы данных, канбан-доски и вики в одном пространстве .	Готовое решение "все в одном"; мощная коллаборация в реальном времени; богатый набор шаблонов и встроенный ИИ .	Данные хранятся в облаке; ограниченная работа офлайн; интерфейс сложнее и менее отзывчивый, чем у Obsidian .	Freemium. Бесплатный тариф для личного пользования; платные планы от $8–$10/мес
Tana	Структурированные "супертеги". Инструмент для продвинутых пользователей, который автоматизирует организацию знаний через гибкие теги-объекты .	Мощная онтология данных; автоматизация рутинной сортировки; живой аутлайнер с функциями БД; встроенный ИИ .	Крутая кривая обучения; нет офлайн-режима; мобильное приложение ограничено; доступ платный .	Платный. От ~$8/мес

Сценарий

Сценарий	Действие пользователя	Реакция системы
01: Создание новой заметки и внутренней ссылки		
Основной поток	1. Нажимает горячую клавишу Ctrl+N.	2. Создает пустой файл Untitled.md в корне текущего хранилища. Открывает его в активной вкладке редактора. Переводит курсор в тело заметки.
	3. Вводит текст: Сегодня изучал [Архитектура ПК].	4. Реакция в реальном времени: Парсер Markdown распознает синтаксис []. Система проверяет индекс файлов хранилища.
		5. Условная реакция 1: Если файл Архитектура ПК.md не существует — подсвечивает текст серым цветом и создает «висячую» ссылку.
	6. Кликает по ссылке [Архитектура ПК] с зажатым Ctrl.	7. Условная реакция 2: Поскольку файла нет, система автоматически создает Архитектура ПК.md в той же директории и мгновенно открывает его в новой вкладке.
Альтернативный поток	-	Исключение: В момент сохранения система обнаруживает, что файл Untitled.md уже был создан другой программой
		8. Система показывает уведомление: «Файл изменен извне. Обновить содержимое?» Предлагает кнопки «Обновить» и «Сохранить как копию».
02: Открытие графа		
Основной поток	1. Нажимает кнопку «Open graph view» на левой панели.	2. Запускает фоновый процесс индексации всех .md файлов хранилища для поиска внутренних ссылок.

		3. Отображает панель графа в состоянии загрузки. После обработки рендерит интерактивный граф с помощью Canvas/WebGL.
	4. Наводит курсор на крупный узел.	5. Подсвечивает узел и отображает тултип с названием файла и количеством входящих/исходящих связей.
	6. Кликает по узлу.	7. Активирует вкладку с соответствующей заметкой в основном редакторе.
Альтернативный поток	1. Открывает граф в хранилище с 50,000+ заметок.	Реакция: Вместо моментального рендера всех узлов система показывает предупреждение «Ограничение производительности: показаны только связи глубиной 1», чтобы избежать зависания интерфейса.
03: Поиск с использованием операторов		
Основной поток	1. Нажимает Ctrl+Shift+F.	2. Открывает модальное окно поиска.
	3. Вводит запрос: line:	4. Парсит запрос. Понимает, что нужно искать точную строку sudo apt update в теле файлов, а не по названию.
	5. Нажимает Enter.	6. Выполняет асинхронный поиск по файловой системе. Отображает результаты в панели: Имя файла > Строка X: ... sudo apt update ...
	7. Нажимает кнопку «Copy search results».	8. Копирует в буфер обмена отформатированный список: [Название заметки]

Таблица прецедентов

ID	Название прецедента	Акторы	Краткое описание	Предусловия	Основной поток событий	Альтернативные потоки / Расширения	Постусловия
01	Создать Хранилище	Пользователь	Создать новое пространство для заметок на диске.	Приложение запущено впервые или нет активного Vault.	1. Нажать "Create new vault". 2. Ввести имя и указать путь к папке. 3. Нажать "Create".	Указана непустая папка.	Создана папка .obsidian. Открыт пустой файловый менеджер.
02	Открыть существующее Хранилище	Пользователь	Загрузить папку с .md файлами как Vault Obsidian.	На диске существует папка с заметками.	1. Нажать "Open folder as vault". 2. Выбрать целевую директорию в проводнике ОС.	Vault уже открыт.	Загружена структура папок. Прочитан и отображен последний активный файл.
03	Создать новую заметку	Пользователь	Добавить новый Markdown-файл в хранилище.	Открыто хранилище.	1. Нажать Ctrl/Cmd+N . 2. Система генерирует имя.	1a. Включен плагин "Уникальные имена": имя = Zettelkasten ID.	Новая вкладка открыта в режиме редактирования. Пустой файл физически создан на диске.
04	Редактировать текст	Пользователь	Изменить содержимое заметки с использованием форматирования.	Открыта заметка в режиме редактирования.	1. Ввести текст. 2. Использовать синтаксис . 3. Система показывает Live Preview.	Ввод большого файла.	Автосохранение через 200 мс после остановки ввода. Файл синхрони

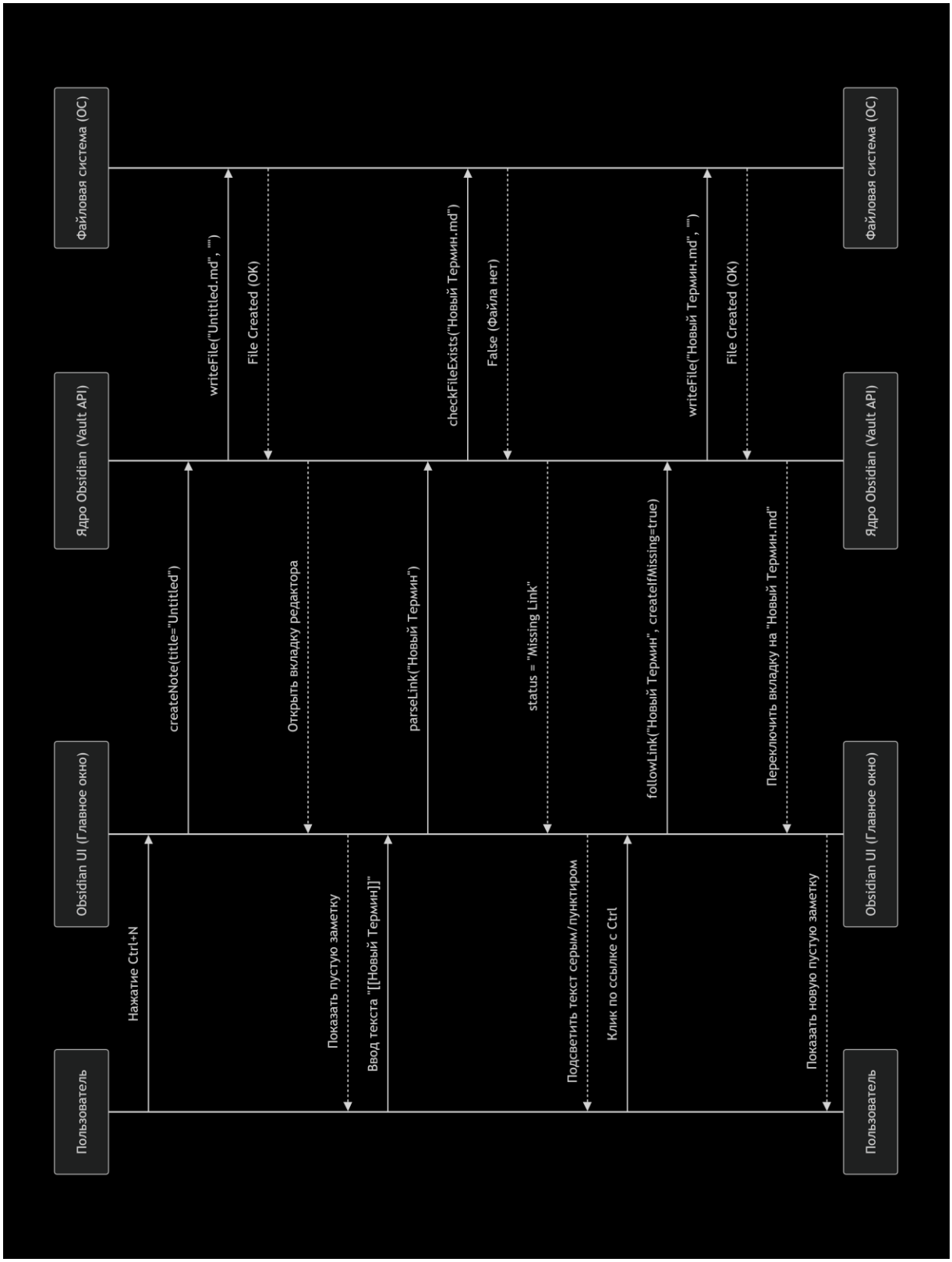
							зирован с диском.
05	Просмотр заметки	Пользователь	Просмотреть заметку в отрендеренном виде без лишнего синтаксиса.	Заметка открыта.	1. Переключиться в режим "Reading View".	Работа с чек-боксами (Клик изменяет состояние [ ] -> [x] и сохраняет файл).	Текст не редактируется. Ссылки кликабельны. Формулы и графы отображаются.
06	Создать внутреннюю ссылку [[ ]]	Пользователь	Связать текущую заметку с другой через WikiLink.	Режим редактирования.	1. Ввести [[. 2. Система показывает попап с автодополнением . 3. Выбрать заметку или ввести имя новой. 4. Ввести | для алиаса.	Совпадений не найдено .	Создана двусторонняя связь в индексе. Заметка-цель появляется в панели Backlinks.
07	Переход по обратной ссылке	Пользователь	Найти все заметки, которые ссылаются на текущую	Текущая заметка упоминается в других	1. Открыть правую боковую панель. 2. Кликнуть по строке контекста.	Ссылок нет.	Открывается заметка-источник с прокруткой к месту упоминания.
08	Визуализация Локального Графа	Пользователь	Увидеть связи текущей заметки и её "соседей" .	Открыта заметка, имеющая хотя бы 1 входящую или исходящую ссылку.	1. Нажать на иконку трех точек -> "Open local graph". 2. Система строит граф связей для текущей заметки.	Заметка изолирована.	Интерактивная панель с узлами. Можно перетаскивать узлы и кликать

							для перехода.
09	Визуализация Глобального Графа	Пользователь	Увидеть карту всех заметок в хранилище.	В хранилище больше 1 заметки.	1. Нажать "Open graph view" на левой панели. 2. Система рендерит все файлы как узлы, связи как ребра.	Фильтрация.	Отображена полная структура базы знаний.
10	Полнотекстовый поиск	Пользователь	Найти заметку по подстроке в тексте или имени файла.	Индексация завершена.	1. Нажать Ctrl/Cmd+Shift+F. 2. Ввести запрос. 3. Система обновляет список совпадений в реальном времени.	Использование операторов поиска.	Список файлов с подсветкой найденного текста. Точное совпадение в имени выделяется.
11	Быстрое переключение	Пользователь	Мгновенно открыть заметку, не используя файловый менеджер.	Открыто хранилище.	1. Нажать Ctrl/Cmd+O. 2. Набрать часть имени файла. 3. Стрелками выбрать и нажать Enter.	Ввод символа @ для поиска по заголовкам, # для поиска по тегам.	Мгновенное открытие вкладки с нужной заметкой.
12	Вызов Палитры Команд	Пользователь, Плагины	Выполнить действие без запоминания горячих клавиш.	Окно Obsidian активно.	1. Нажать Ctrl/Cmd+P. 2. Система собирает все доступные команды. 3. Ввести название команды. 4. Выбрать и нажать Enter.	Плагины зарегистрировали свои команды.	Действие выполнено.
13	Управление плагинами	Пользователь	Расширить функционал	Safe Mode отключен в	1. Settings -> Community plugins -> Browse. 2.	У плагина конфликт.	JS-код загружен. Новые иконки на

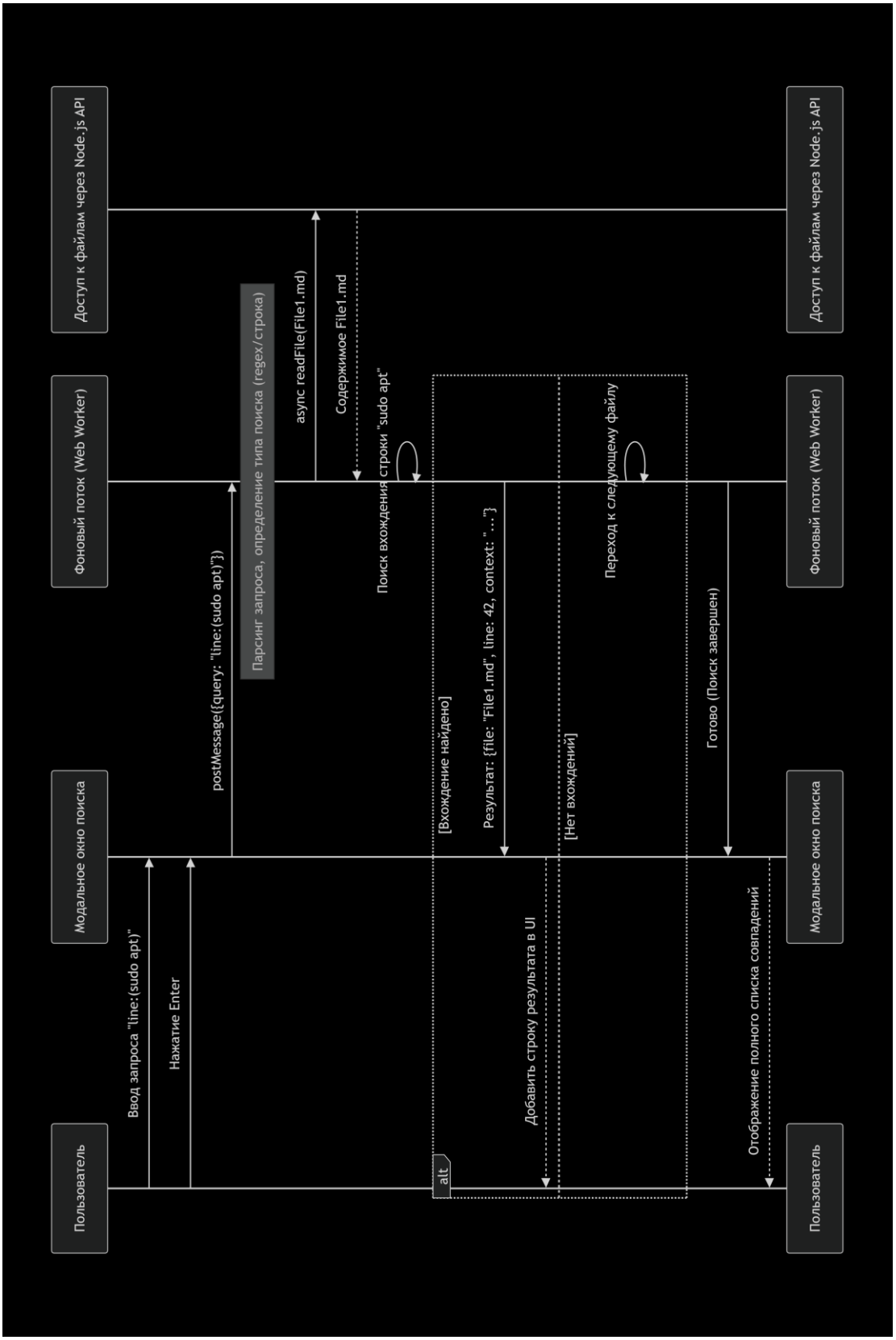
	сообщества		приложения сторонними модулями.	настройках.	Выбрать плагин -> Install -> Enable.		ленте, команды в палитре.
14	Настройка горячих клавиш	Пользователь	Назначить или изменить сочетание клавиш для действий.	Команда существует.	1. Settings -> Hotkeys. 2. Найти команду через поиск. 3. Нажать иконку "+" и желаемую комбинацию.	Комбинация занята.	Hotheys.json обновлен. Комбинация вызывает действие.
15	Создание Canvas	Пользователь	Визуально расставить заметки, медиа и карточки на бесконечном холсте.	Открыто хранилище.	1. Создать файл с расширением .canvas. 2. Перетащить файлы из дерева на холст. 3. Соединить карточки стрелками (линиями).	Создание карточки без файла.	JSON-файл сохранен с координатами и содержимым.
16	Использование Шаблонов	Пользователь	Автоматически подставить структуру в новую заметку.	Включен Core Plugin "Templates", указана папка с шаблонами (.md).	1. Открыть новую заметку. 2. Нажать "Insert template". 3. Выбрать файл шаблона.	Переменные шаблона (Система заменяет {{date}} и {{title}} на реальные значения).	Текст шаблона вставлен в пустую заметку.
17	Работа с Тегами	Пользователь	Классифицировать заметку с помощью метаданных.	Режим редактирования.	1. Ввести # и текст тега. 2. Опционально #вложенный/тег.	Использование Tags Pane.	Тег добавлен в индекс. Заметка появляется в результатах поиска по тегу.

18	Вставка Вложения	Пользователь	Встроить картинку или файл в текст заметки.	Заметка открыта в режиме редактирования.	1. Перетащить файл из системного проводника в редактор. 2. Система копирует файл в папку аттачментов. 3. Вставляет ![[file.png]].	Вставка через буфер обмена.	Файл отображается в режиме чтения.
19	Выполнение Dataview-запроса	Продвинутый Пользователь	Создать динамическую выборку файлов по метаданным.	Установлен и включен плагин "Dataview".	1. Вставить блок кода dataview. 2. Написать DSQL или JS запрос. 3. Переключиться в режим чтения.	Использование Inline-запросов.	На месте кода отображается таблица или список файлов, удовлетворяющих условиям.
20	Использование Obsidian URI	Пользователь, Внешнее ПО	Открыть конкретную заметку из сторонней программы.	Obsidian запущен и открыто нужное хранилище.	1. Перейти по ссылке obsidian://open?vault=Name...	Переход из другого приложения.	Открывается указанная заметка или создается новая.
21	Разработка Плагина	Разработчик	Создать кастомный функционал, используя внутренние методы Obsidian.	Установлен Node.js, проект инициализирован в папке плагинов.	1. Использовать API: this.app.vault, this.app.workspace. 2. Зарегистрировать команды, создать View, встроить ribbon-иконку.	Запрос файлов.	Кастомный плагин отображается в списке и работает в рантайме.
22	Изменение заметки внешней	ОС / Сторонний софт (Git,	Синхронизировать данные без использования	Заметка открыта во вкладке Obsidian.	1. Внешний актор перезаписывает или удаляет .md файл на диске. 2.	Конфликт. Система спросит: "Перезаписать локальну	Содержимое вкладки обновляется или появляетс

	системой	Dropbox)	Obsidian Sync.		Obsidian ловит событие FS.	ю версию?".	я предупреждение.
23	Синхронизация настроек	Пользователь	Сделать идентичными настройки, темы и плагины на разных устройствах.	Оплачена подписка Obsidian Sync, Remote Vault подключен.	Settings -> Sync -> Вкладка "Vault configuration sync". Включить тогглы.	Коллизии в hotkeys.json.	Файлы .json и .css из папки .obsidian синхронизируются.
24	Публикация заметок	Пользователь	Сделать заметку доступной в интернете.	Оплачена подписка Obsidian Publish.	ПКМ по файлу -> "Publish". Выбрать опции.	Изменения.	Заметка доступна по публичному URL в виде HTML-страницы.



Диаграммы последовательности


Пользователь
Модальное окно поиска
Фоновый поток (Web Worker)
Доступ к файлам через Node.js API
Ввод запроса "line:(sudo apt)"
Нажатие Enter
postMessage({query: "line:(sudo apt)"})
Парсинг запроса, определение типа поиска (regex/строка)
async readFile(File1.md)
Содержимое File1.md
Поиск вхождения строки "sudo apt"
alt
[Вхождение найдено]
Результат: {file: "File1.md", line: 42, context: "..."}
Добавить строку результата в UI
[Нет вхождений]
Переход к следующему файлу
Готово (Поиск завершен)
Отображение полного списка совпадений
Пользователь
Модальное окно поиска
Фоновый поток (Web Worker)
Доступ к файлам через Node.js API

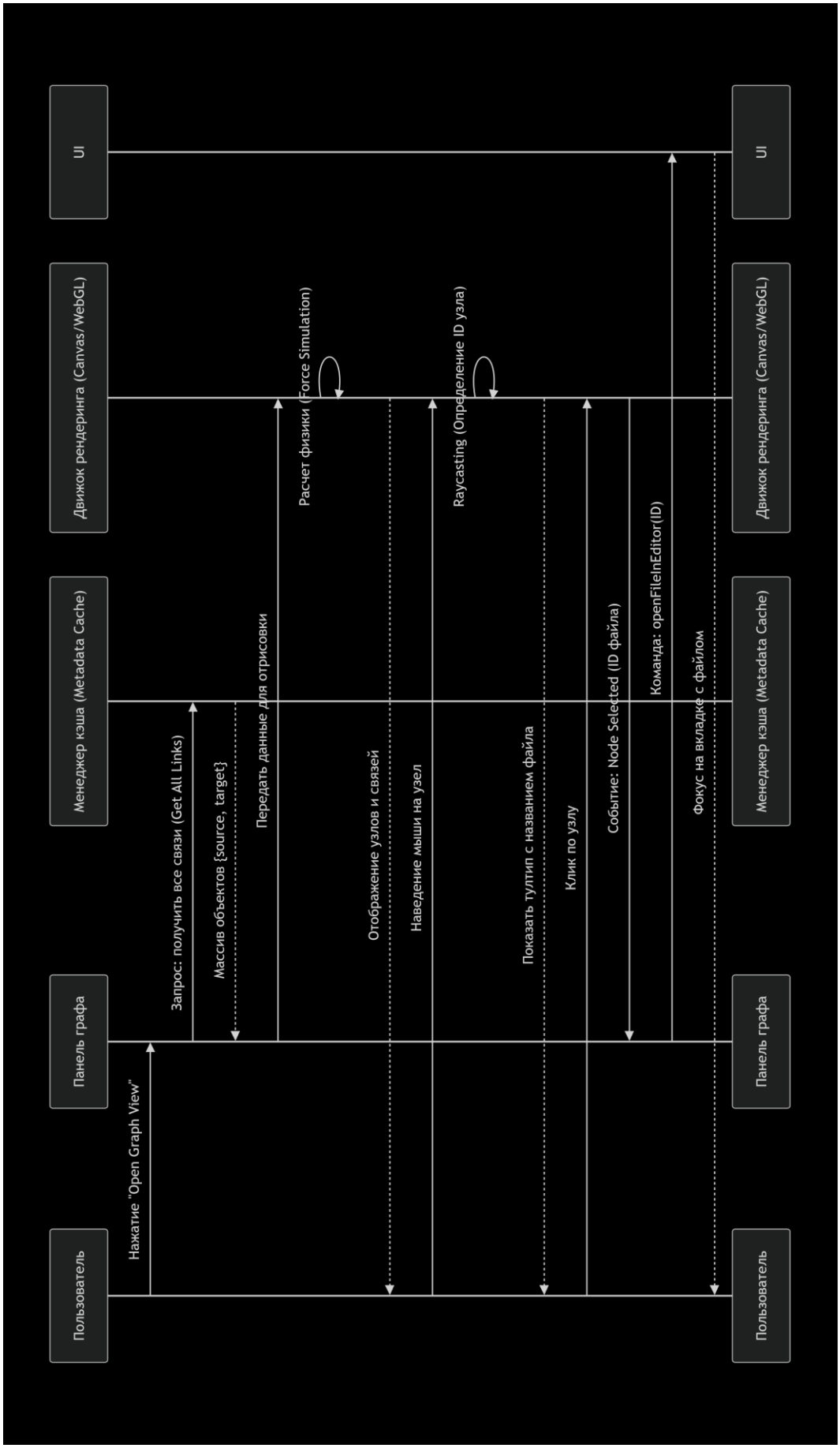


Диаграмма классов

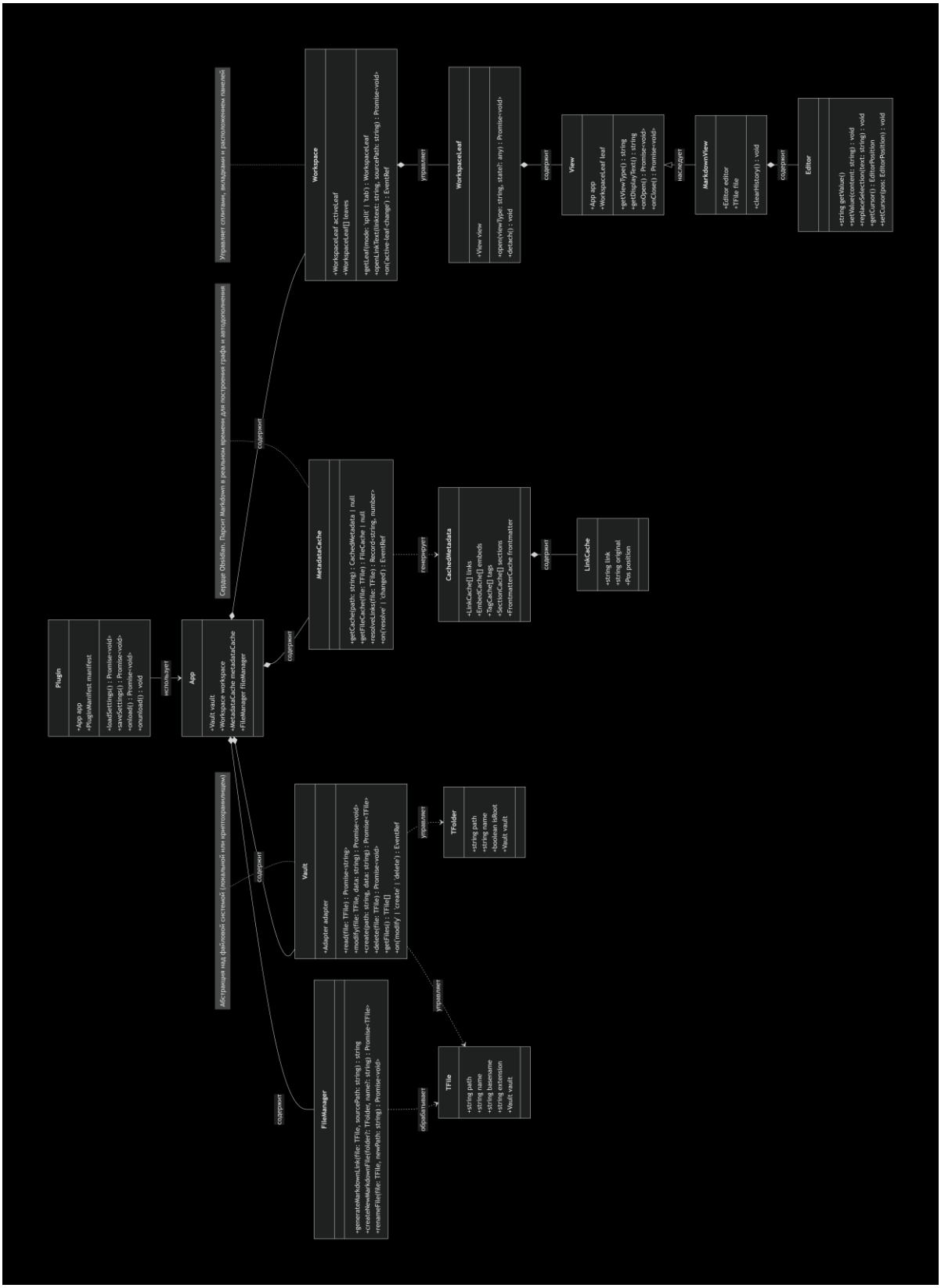


Диаграмма активности

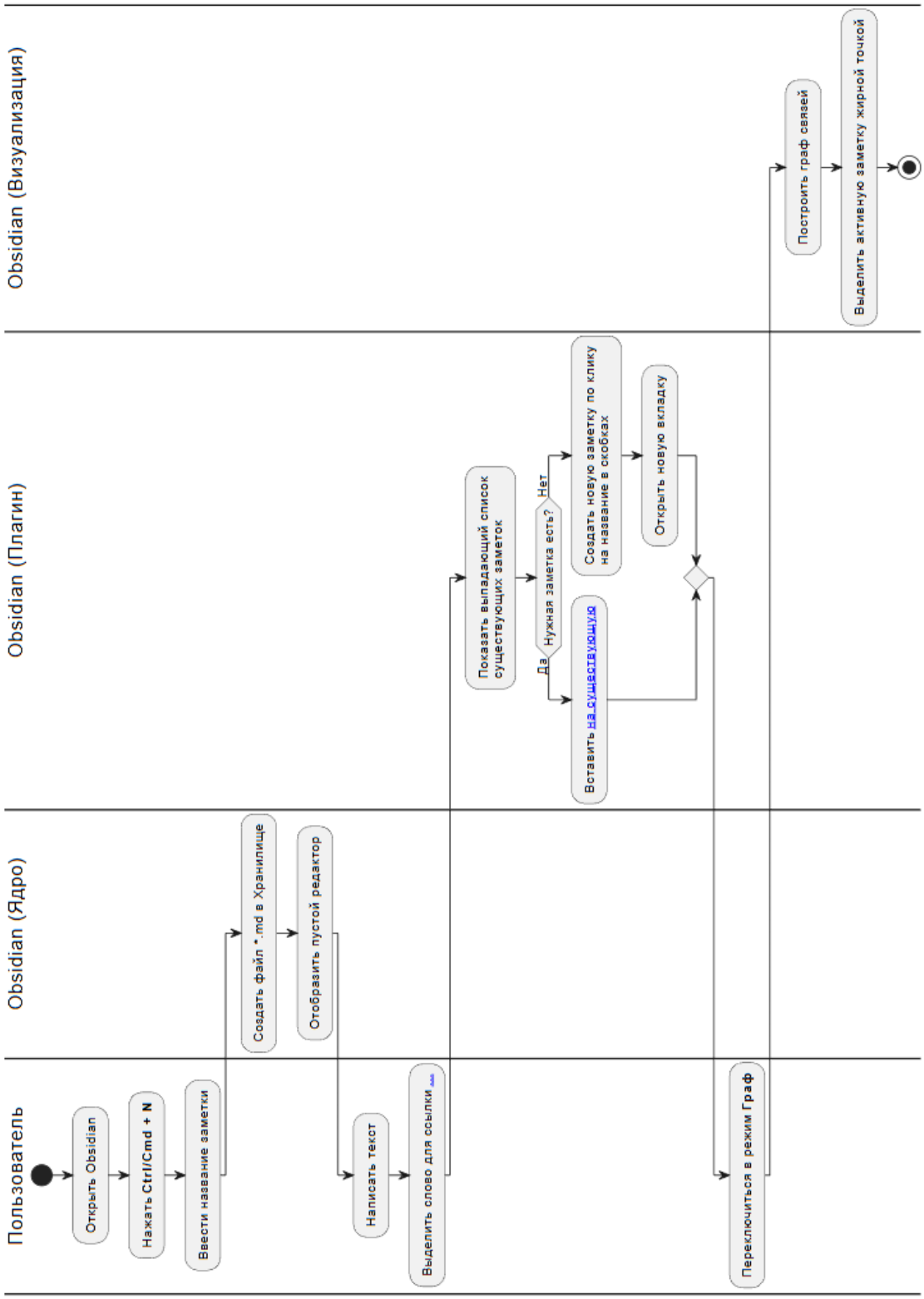
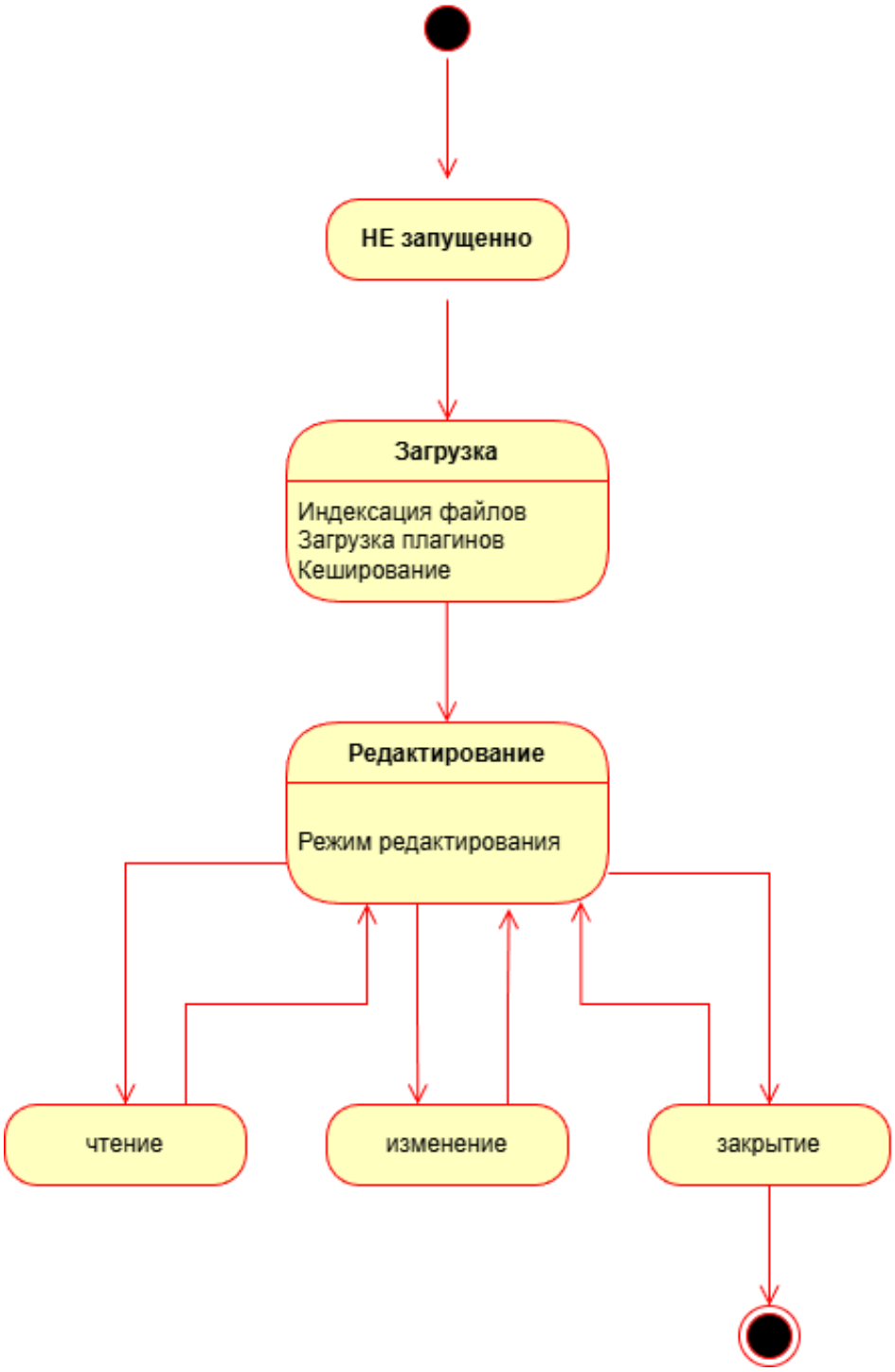
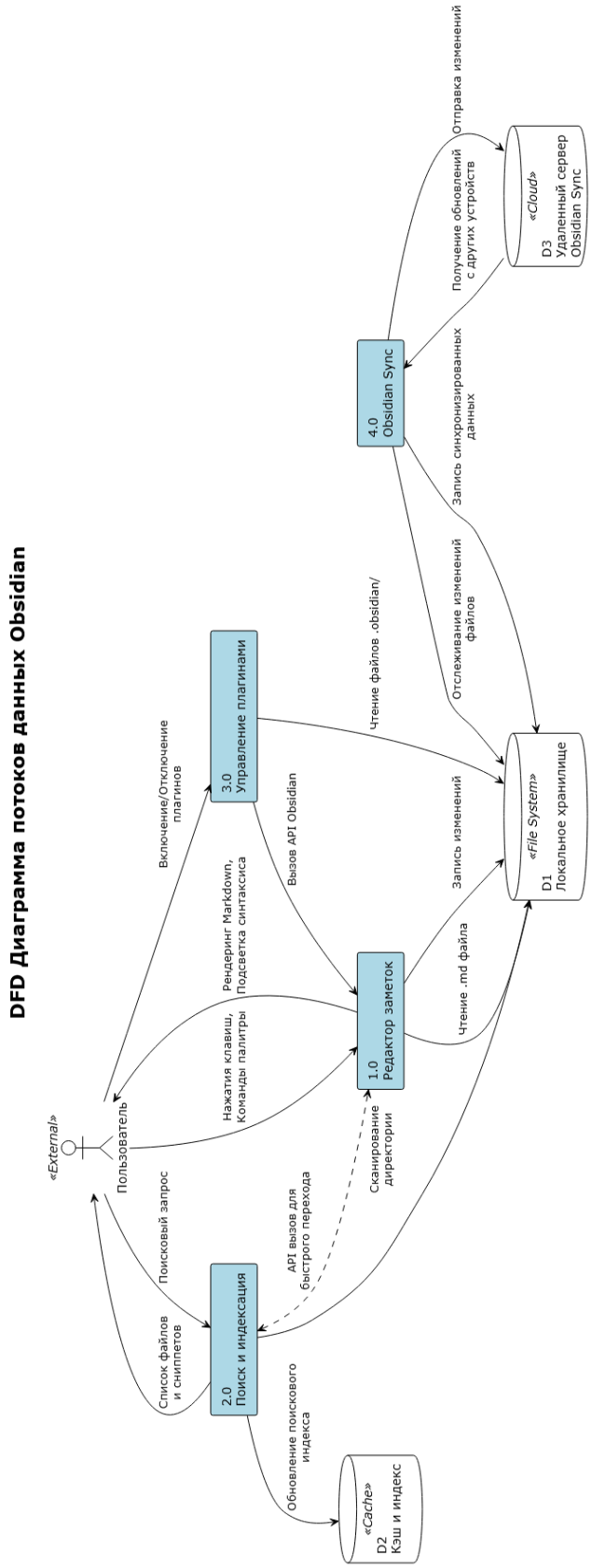


Диаграмма состояний

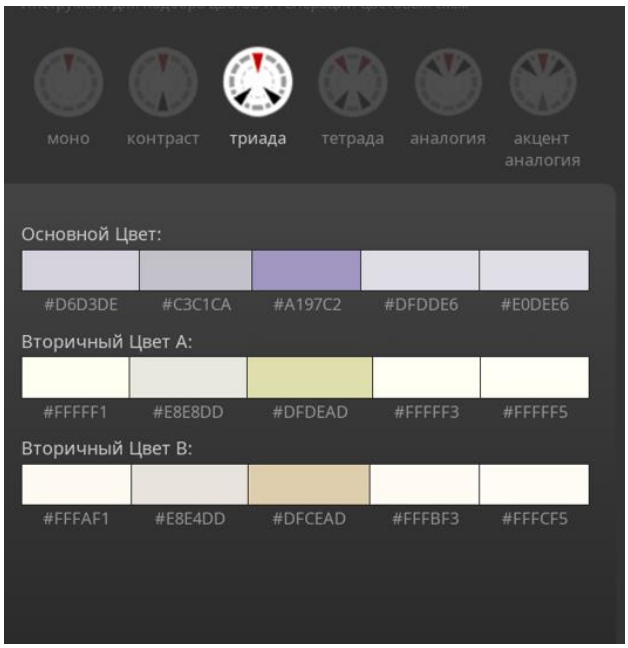


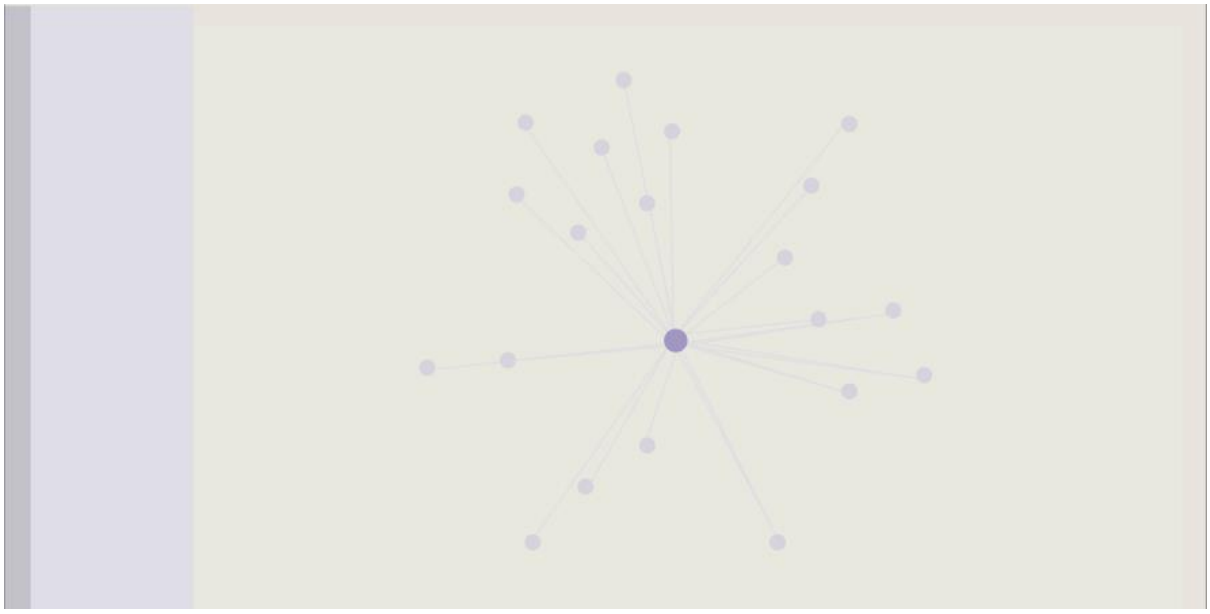
DFD-диаграмма



Прототип

прототипа главной страницы в соответствии с цветовой схемой





Разработка тестового сценария

Пакет 1: Установка и конфигурация

ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет

TC-01	Установка на Windows/macOS/Linux	Скачать дистрибутив с офиц. сайта, запустить установку.	Приложение успешно устанавливается и запускается без ошибок о зависимостях.	Установка и конфигурация
TC-02	Открытие хранилища (Vault)	Запустить приложение → "Open folder as vault".	Папка открывается, все .md файлы отображаются в проводнике.	Установка и конфигурация
TC-03	Создание нового хранилища	Создать новое хранилище через "Create new vault".	Папка создается, появляется приветственный файл ("Welcome").	Установка и конфигурация
TC-04	Изменение темы оформления	Настройки → Внешний вид → Тема → Светлая/Тёмная.	Интерфейс мгновенно меняет цветовую схему без перезагрузки.	Установка и конфигурация
TC-05	Редактор: Режим источника/Чтения	Открыть файл → Переключить режим иконкой (перо/книга).	В режиме чтения скрыта разметка (Markdown), в режиме источника она видна.	Установка и конфигурация
TC-06	Настройка горячих клавиш	Настройки → Горячие клавиши → Назначить Ctrl+Shift+D для "Создать заметку".	Сочетание клавиш работает, создает новый файл.	Установка и конфигурация

Пакет 2: Базовое редактирование и форматирование

ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет
TC-07	Ввод и сохранение текста	Создать заметку → Ввести текст	Автосохранение сработало; при	Базовое редактирование

		"Hello" → Закрыть вкладку.	открытии текст "Hello" на месте.	
TC-08	Markdown: Заголовки	Ввести # H1, ## H2.	Текст визуально меняет размер и начертание (Live Preview).	Базовое редактирование
TC-09	Markdown: Форматирование	Ввести **bold** и *italic*.	Текст становится жирным и курсивом соответственно.	Базовое редактирование
TC-10	Markdown: Списки	Ввести - item 1 → Enter.	Автоматически создается новый маркер списка на следующей строке.	Базовое редактирование
TC-11	Markdown: Чеклисты	Ввести - [ ] task.	Отображается интерактивный чекбокс; клик по нему меняет статус.	Базовое редактирование
TC-12	Вставка изображения	Перетащить файл img.png в редактор.	В заметке отображается код ![[img.png]] и превью картинки.	Базовое редактирование
TC-13	Таблицы	Вставить таблицу | Col1 | Col2 | и нажать Tab в конце.	Система достраивает форматирование, курсор переходит к следующей ячейке.	Базовое редактирование

Пакет 3: Внутренние ссылки и граф знаний

ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет

TC-14	Создание внутренней ссылки	Ввести [[Новая заметка]].	Ссылка активируется (подсвечивается).	Ссылки и граф знаний
TC-15	Переход по ссылке	Нажать Ctrl+Клик по [[Новая заметка]].	Создается/открывается файл "Новая заметка.md".	Ссылки и граф знаний
TC-16	Бэклинки (Backlinks)	В заметке А сделать ссылку на Б. Открыть заметку Б.	В правой панели (Backlinks) отображается ссылка из А.	Ссылки и граф знаний
TC-17	Алиасы (Aliases)	В YAML-frontmatter: aliases: [псевдоним]. Ввести [[псевдоним|display]].	Ссылка ведет на целевую заметку, но отображается как "display".	Ссылки и граф знаний
TC-18	Встраивание заметок	В заметке А ввести ![[Заметка Б]].	В режиме чтения внутри А отображается полное содержимое Б.	Ссылки и граф знаний
TC-19	Глобальный граф	Открыть "Global Graph" (вкладка справа).	Отображается интерактивная карта узлов (узлы = заметки).	Ссылки и граф знаний
TC-20	Локальный граф	Нажать на заметку → "Open Local Graph".	Отображается карта только связей выбранного узла.	Ссылки и граф знаний

Пакет 4: Работа с файлами и вложениями

ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет
TC-21	Создание папки	ПКМ в проводнике файлов → "New folder" → "Docs".	Папка "Docs" появляется в дереве каталогов и на диске.	Работа с файлами

TC-22	Перемещение файла	Перетащить заметку из корня в папку "Docs".	Заметка перемещена.	Работа с файлами
TC-23	Переименование с автообновлением ссылок	Переименовать заметку через ПКМ.	Система выдает диалог: "Обновить ссылки в других заметках?". После подтверждения ссылки в др. заметках не сломаны.	Работа с файлами
TC-24	Удаление файла	Удалить заметку через ПКМ → Корзина.	Файл пропадает из интерфейса.	Работа с файлами
TC-25	Поиск удаленного файла в ОС	Проверить папку .trash в системном файловом менеджере.	Файл физически находится в корзине ОС или в спец. папке Obsidian.	Работа с файлами
TC-26	Поддержка скрытых файлов	Создать файл .env через любую IDE в папке хранилища.	Obsidian НЕ отображает этот файл в проводнике (игнорирует по умолчанию).	Работа с файлами

Пакет 5: Поиск и навигация

ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет
TC-27	Быстрый переход (Switcher)	Ctrl+O → ввести "plan".	Отображается список файлов, содержащих "plan".	Поиск и навигация

TC-28	Полнотекстовый поиск	Ctrl+Shift+F → ввести слово "Sun".	Отображаются все файлы со словом "Sun".	Поиск и навигация
TC-29	Поиск по тегам	Поиск: tag:#todo.	Найдены все заметки с тегом #todo.	Поиск и навигация
TC-30	Поиск по путям	Поиск: path:Daily/2025.	Найдены все файлы в папке Daily с именем, содержащим 2025.	Поиск и навигация
TC-31	Закладки	Добавить папку/файл в "Bookmarks".	Ярлык появляется в панели закладок.	Поиск и навигация
TC-32	Навигация "Назад/Вперед"	Перейти из А в Б → Нажать кнопку "Назад" (стрелка).	Приложение возвращает к заметке А.	Поиск и навигация

Пакет 6: Плагины и API

ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет
TC-33	Включение Core-плагина	Настройки → Core Plugins → Включить "Календарь".	В правой панели появляется виджет календаря.	Плагины и API

TC-34	Установка Community-плагина	Настройки → Community plugins → Обзор → Установить "Dataview".	Плагин скачан и отображается в списке.	Плагины и API
TC-35	Отказ в правах (Безопасность)	Установить плагин с запросом прав на чтение диска (потенциально вредоносный).	Obsidian отображает предупреждение о разрешениях перед активацией.	Плагины и API
TC-36	Выполнение команды плагина	Установить плагин "Templater" → Выполнить команду "Insert template".	Открылось модальное окно выбора шаблона.	Плагины и API
TC-37	Тест API: Событие клика	Разработчик: Использовать registerDomEvent (событие клика).	Консоль браузера (DevTools) выводит 'click'.	Плагины и API
TC-38	Тест API: Модальное окно	Вызвать команду "Open Sample Modal".	Появляется всплывающее окно (Modal) поверх интерфейса.	Плагины и API

Пакет 7: Синхронизация и резервное копирование

ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет
TC-39	Настройка Obsidian Sync	Настройки → Sync → Войти в аккаунт → Выбрать хранилище.	Статус сменяется на "Синхронизировано".	Синхронизация и бэкапы

TC-40	Конфликт синхронизации	Изменить заметку на Устройстве А (офлайн). Изменить ту же строку на Устройстве Б. Подключить оба к сети.	Obsidian создает файл "Заметка (конфликт 2025-01-01).md" вместо потери данных.	Синхронизация и бэкапы
TC-41	Git: Pull без конфликта	(Используя плагин Git) → Выполнить Pull.	Локальные файлы обновляются, ошибок нет.	Синхронизация и бэкапы
TC-42	Git: Commit и Push	Изменить файл → Stage → Commit с сообщением → Push.	Изменения появляются в удаленном репозитории (GitHub).	Синхронизация и бэкапы
TC-43	Git: Разрешение конфликта	Два пользователя редактируют разные части одного файла → Push/Pull.	Git автоматически мержит изменения.	Синхронизация и бэкапы
TC-44	Ручное создание бэкапа	Функция "Create backup" (в Git плагине).	Создается коммит со всеми текущими изменениями.	Синхронизация и бэкапы
TC-45	Восстановление из бэкапа	Удалить папку .git → Скопировать бэкап обратно.	Хранилище полностью работоспособно.	Синхронизация и бэкапы

Пакет 8: Производительность и нагрузка

ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет
TC-46	Открытие большого файла (10k строк)	Открыть .md файл размером 10+ МБ.	Время загрузки не превышает 2-3 секунд, приложение не зависает.	Производительность
TC-47	Рендеринг графа (10k файлов)	Сгенерировать 10 000 пустых заметок →	Граф отображается (с возможной	Производительность

		Открыть глобальный граф.	задержкой рендеринга < 5 сек).	
TC-48	Поиск по регулярному выражению	Выполнить поиск с Regex (например, ^[A-Z]{3}) по 1000 файлов.	Результат отображается за разумное время (менее 3 секунд).	Производительность
TC-49	Потребление RAM (базовое)	Запустить Obsidian, открыть 5 заметок.	Использование ОЗУ не превышает ~300-500 МБ.	Производительность
TC-50	Потребление RAM (тяжелые плагины)	Включить плагины: Dataview, Kanban, Excalidraw.	Потребление ОЗУ растет, но остается в пределах допустимого (< 1 ГБ).	Производительность
TC-51	Live Preview при вводе	Быстро печатать текст (1000 символов/мин).	Отображение символов не отстает от ввода (низкий input lag).	Производительность

Пакет 9: Интеграционные тесты

ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет
TC-52	CLI: Экспорт данных	Запустить CLI команду на экспорт данных (например, obsidian-cli export).	CLI возвращает JSON-структуру.	Интеграционные тесты

TC-53	Паритет: Outbound Relations	Через Obsidian UI получить исходящие ссылки заметки A. Через CLI получить те же данные.	Результаты идентичны.	Интеграционные тесты
TC-54	Паритет: Inbound Relations (Backlinks)	Получить входящие ссылки через UI и CLI.	CLI возвращает те же самые ссылки, что и боковая панель Obsidian.	Интеграционные тесты
TC-55	Паритет: Daily Tasks	Получить список задач из ежедневной заметки через UI и CLI.	Данные совпадают.	Интеграционные тесты
TC-56	Автоматизация: Шаблон	Через CLI запустить создание заметки по шаблону.	Файл создан в папке хранилища, переменные подставлены.	Интеграционные тесты
TC-57	Валидация схемы YAML	CLI парсит frontmatter заметки и валидирует по схеме.	CLI сообщает об ошибке, если поле status имеет недопустимое значение.	Интеграционные тесты

Пакет 10: E2E и Регрессия

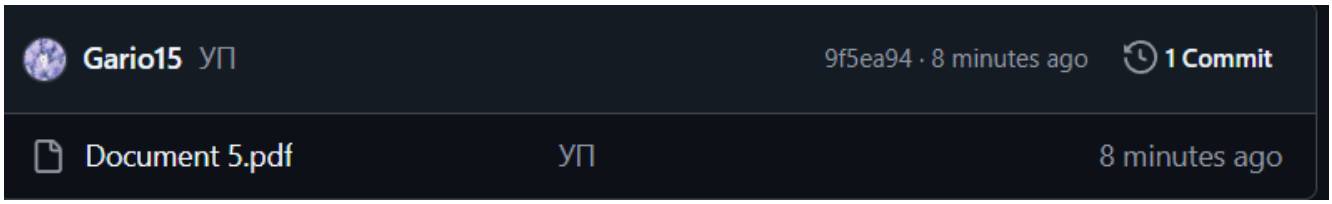
ID	Название сценария	Шаги	Ожидаемый результат	Пакет
TC-58	Sandbox окружение	Запустить тест в Docker-контейнере (без GUI).	Obsidian запускается и выполняет JS-команды внутри контейнера.	E2E и Регрессия
TC-59	Контекстное меню папки	Симулировать правый клик по	В файловом менеджере	E2E и Регрессия

		папке → Выбрать пункт "New note".	появляется новый файл.	
TC-60	Клик по Ribbon Icon	Найти иконку на ленте (Ribbon) → Выполнить клик.	Появляется всплывающее уведомление "Notice" или открывается панель.	E2E и Регрессия
TC-61	Drag & Drop текста	Выделить текст в заметке А → Перетащить в заметку Б.	Текст перемещается (или копируется) в заметку Б.	E2E и Регрессия
TC-62	Vault Switcher	Нажать кнопку переключения хранилища (Open another vault).	Приложение закрывает текущее окно и показывает меню выбора хранилищ.	E2E и Регрессия
TC-63	Команда палитры	Открыть Command Palette (Ctrl+P) → Ввести "Fold all" → Enter.	Все заголовки в текущем файле свернуты.	E2E и Регрессия
TC-64	Массовое обновление свойств	Используя редактор свойств, изменить свойство "status" для 50 файлов через Dataview.	Во всех 50 файлах поле frontmatter обновлено.	E2E и Регрессия
TC-65	Совместимость с Canvas	Открыть файл .canvas → Добавить узел с картинкой → Сохранить.	Карта мыслей корректно сериализуется в JSON и отображается при перезагрузке.	E2E и Регрессия
TC-66	Тест видео/запись	Запустить тест с записью видео (Allure Report).	После выполнения теста создается видеофайл шагов для отладки.	E2E и Регрессия

Git

Ссылка на созданный репозиторий на GitHub - https://github.com/Gario15/-

```
Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop
$ ^C

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop
$ cd Mycopka/

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Admin/Desktop/Mycopka/.git/

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git add .

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Document 5.pdf


Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git commit -m "УП"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'Admin@DESKTOP-OD7DDKM.(none)')

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git config --global user.email Gorevartem4682689@gmail.com

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git config --global user.name Gario15

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git commit -m "УП"
[master (root-commit) 9f5ea94] УП
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Document 5.pdf

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git push
fatal: No configured push destination.
Either specify the URL from the command-line or configure a remote repository us
ing

    git remote add <name> <url>

and then push using the remote name

    git push <name>


Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git push https://github.com/Gario15/pt.git
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream https://github.com/Gario15/pt.git master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.


Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git pull https://github.com/Gario15/pt.git
remote: Enumerating objects: 45, done.
remote: Counting objects: 100% (45/45), done.
remote: Compressing objects: 100% (43/43), done.
remote: Total 45 (delta 6), reused 15 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (45/45), 26.99 KiB | 276.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Gario15/pt
 * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
fatal: refusing to merge unrelated histories

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git push https://github.com/Gario15/-.git
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream https://github.com/Gario15/-.git master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.


Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ ^C

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$ git push -u https://github.com/Gario15/-.git master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.01 MiB | 831.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Gario15/-.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'https://github.com/Gario15/-.git/master'.

Admin@DESKTOP-OD7DDKM MINGW64 ~/Desktop/Mycopka (master)
$
```



Вывод

В ходе выполнения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» была полностью достигнута поставленная цель: проведён анализ предметной области, формализованы требования, спроектировано и задокументировано с использованием CASE-средств веб-приложение - упрощённый аналог Obsidian для создания, связывания и визуализации заметок в виде графа, а также подготовлена тестовая документация и прототип интерфейса.

В результате выполнения работы решены следующие задачи:

Исследование предметной области – проанализированы существующие аналоги, выявлены их сильные и слабые стороны, обоснована актуальность разработки собственного упрощённого решения на основе принципов Zettelkasten и графа знаний.

Разработка технического задания и выбор CASE-средства – в качестве инструмента моделирования выбран Draw.io. Обоснована применимость выбранного средства для проектирования корпоративной базы знаний.

Построение комплекта моделей – разработаны:

- ER-диаграмма;
- диаграмма вариантов использования;
- диаграммы последовательности, классов, активности, состояний;
- DFD-диаграмма потоков данных.

Все модели выполнены в соответствии с требованиями нотаций UML и IDEF0.

Создание интерактивного прототипа – разработан прототип главной страницы в Figma, что позволило визуализировать пользовательский интерфейс и основные сценарии взаимодействия.

Настройка системы контроля версий – настроен Git, создан публичный репозиторий на GitHub, зафиксирован процесс разработки документации.

Разработка тестового сценария – сформированы 10 тестовых пакетов, включающих 66 тестовых сценариев с детальным описанием шагов и ожидаемых результатов.

Оформление отчёта – отчёт структурирован в соответствии с требованиями, включает введение, основную часть, заключение, список источников и приложения. Подготовлена презентация на 5 минут для защиты.

Практическая значимость работы заключается в создании полноценной документации, которая может быть использована для реальной разработки корпоративной базы знаний на платформе Obsidian. Разработанные модели и тестовые сценарии обеспечивают прозрачность требований, упрощают коммуникацию между заказчиком и разработчиками, а также закладывают основу для контроля качества будущего программного продукта.

Таким образом, все поставленные задачи выполнены в полном объёме, цель работы достигнута. Полученные в ходе практики навыки моделирования, документирования и тестирования могут быть применены при разработке аналогичных информационных систем и баз знаний.